Gemeinsam weiterbilden

Lernfeld 9

Netzwerke und Dienste bereitstellen

Projektausgangssituation „Netzwerkinfrastruktur“

Die JIKU IT Solution möchte eine neue Niederlassung eröffnen, welche eine Netzwerkinfrastruktur benötigt, um die Mitarbeiter miteinander zu verbinden. Der Grundriss ist im Packet Tracer bereits hinterlegt.

Die Niederlassung hat insgesamt 15 Mitarbeiter, von denen sieben in der IT-Abteilung arbeiten. Die restlichen acht Mitarbeitersind auf die Abteilungen HR (2 Personen), Buchhaltung/Verwaltung (3 Personen), Vertrieb (2 Personen) und Geschäftsführung (1 Person) aufgeteilt.

Die IT-Abteilung hat beschlossen, eine Netzwerkinfrastruktur zu erstellen, die die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Zunächst ist die Erstellung einer physischen Verkabelung notwendig, um Spielraum für zukünftiges Wachstum zu gewährleisten. Jedes Büro soll hierbei über mindestens 2 freie Patch-Dosen-Anschlüsse verfügen.
- Eine Dokumentation sowie ein Pflichtenheft sind zwingend erforderlich. Die entsprechenden Vorlagen sind im Projektordner abgelegt.
- Der Geschäftsführer soll von zu Hause aus arbeiten können.
- Die Abteilungen sollen voneinander getrennt sein, sowohl auf OSI-Layer 2 als auch auf Layer 3.
- Es soll ein DNS-Server zum Einsatz kommen, der die Namensauflösung für alle Geräte im Netzwerk bereitstellt, ebenso ein DHCP-Server, der die IP-Adressen für alle Geräte im Netzwerk verwaltet.
- Eine DMZ, die öffentlich zugängliche Dienste wie FTP-Server und Webserver (zu erreichen unter www.LF09.de) enthält, wird ebenfalls benötigt.
- Ebenso ein Router, der das Routing zwischen dem Geschäftsführer Netzwerk und der DMZ übernimmt.
- Die IT-Abteilung hat beschlossen, den Cisco Packet Tracer zu verwenden, um die Netzwerkinfrastruktur zu erstellen.
- ~~Die Einrichtung eines optionalen Mail-Servers ist wünschenswert.~~
- Optional soll der Geschäftsführer sich über VPN verbinden können.

Bitte erstellen Sie die gewünschte Netzwerkinfrastruktur im CPT.

Viel Erfolg!